



# Análisis Matemático II

**UTN**  
Facultad  
Regional  
Villa María

## Trabajo Práctico N°6 – RA 3

---

### **FUNCIONES VECTORIALES DE VARIABLE REAL**

1) Dada las siguientes ecuaciones paramétricas. Dibuje la curva asignando valores al parámetro  $t$ , y obtenga la ecuación de la curva eliminando el parámetro  $t$ .

a)  $x = 2t$                        $y = 3t$                        $t \text{ en } \mathbb{R}$

b)  $x = t - 4$                        $y = \sqrt{t}$                        $0 \leq t \leq 4$

2) Una partícula se mueve por la recta que pasa por los puntos  $P_1(2,3,0) \wedge P_2(0,8,8)$ . Hallar una función vectorial para su trayectoria.

3) Supongamos que la temperatura en un punto  $xyz$  del espacio está dado por  $T(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$ . Una partícula se mueve de modo que el instante  $t$ , su posición está dada por el punto  $(x,y,z) = (t, t^2, t^3)$ . Encuentre la temperatura de la partícula en  $t = 1/2$ .

4) Determine la ecuación paramétrica en los siguientes casos.

a)  $y = 4 - x$

b)  $x^2 + y^2 = 25$

c)  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$

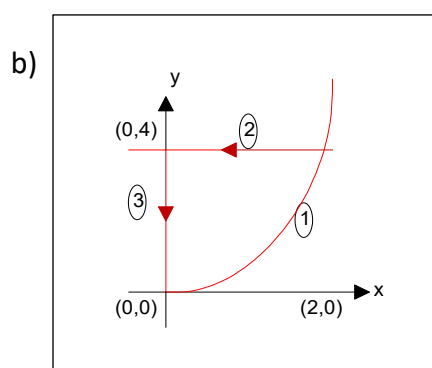
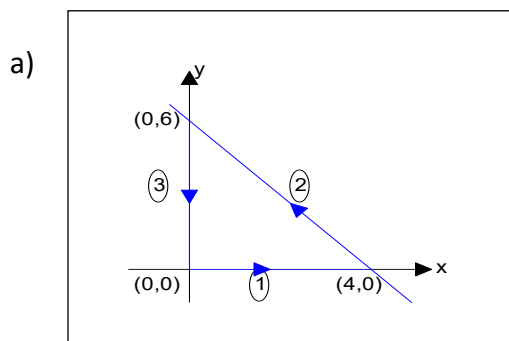


# Análisis Matemático II

**UTN**  
Facultad  
Regional  
Villa María

## Trabajo Práctico N°6 – RA 3

5) Hallar las funciones vectoriales que representen la trayectoria indicada en cada figura.



6) Indicar la imagen de  $g(t)$  sin graficar.

a)  $g(t) = (t, -t^2)$

c)  $g(t) = (t, t)$

b)  $g(t) = (t^2, t^2)$

d)  $g(t) = (\text{sen}(t), \text{sen}(t))$

7) Analice la continuidad de las siguientes funciones.

a)  $\lim_{t \rightarrow 2} \left( t\vec{i} + \frac{t^2}{t^2 - 2}\vec{j} + \frac{1}{2}\vec{k} \right)$

b)  $\lim_{t \rightarrow 0} \left( e^t\vec{i} + \frac{\text{sent}}{t}\vec{j} + e^{-t}\vec{k} \right)$

c)  $\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\cos t, \text{sent}, t)$

d)  $\lim_{t \rightarrow 2} \left( \frac{t-2}{t^2-4}, \frac{t^2+t-6}{t-2} \right)$

e)  $\lim_{t \rightarrow 0} \left( \frac{1}{t}, t+1 \right)$

### Vector Velocidad y Aceleración

8) La posición de una partícula en el plano “xy” está dada por la trayectoria que describe  $g(t)$ .

a) Encuentre la ecuación cartesiana que la representa.



# Análisis Matemático II

**UTN**  
Facultad  
Regional  
Villa María

## Trabajo Práctico N°6 – RA 3

---

- b) Determine además los vectores velocidad y aceleración en un tiempo  $t$ .  
c) Calcule la velocidad y aceleración instantánea, indique la dirección del movimiento.

8.1)  $g(t) = (t+1, t^2-1)$   $t = 1$

8.2)  $g(t) = \left(e^t, \frac{2}{9}e^{2t}\right)$   $t = \ln 3$

8.3)  $g(t) = (\cos t, \sin t)$   $t = \frac{\pi}{4}$

- 9)  $g(t)$  describe la trayectoria de una partícula en el espacio en un tiempo  $t$ . Encuentre los vectores velocidad y aceleración de la partícula.

a)  $g(t) = (t+1)\vec{i} + (t^2-1)\vec{j} + 2t\vec{k}$   $t = 1$

b)  $g(t) = (\cos^2 t, 3t-t^3, t)$   $t = 0$

- 10) Dibuje la curva  $\delta$  descrita por  $g(t)$  y trace el vector tangente  $g'(t)$  para el valor de  $t$  indicado.

a)  $g(t) = (2\cos t, 6\sin t)$   $t_0 = \frac{\pi}{6}$

b)  $g(t) = \left(2, t, \frac{4}{1+t^2}\right)$   $t_0 = 1$

c)  $g(t) = (e^t, t)$   $t_0 = 1$

### Recta Tangente

- 11) Dada las siguientes trayectorias, determine la ecuación en forma paramétrica y cartesiana de la recta tangente.

a)  $g(t) = (\cos(t), \sin(t))$   $t_0 = \frac{\pi}{4}$

b)  $g(t) = (t, t, t^2)$   $t_0 = 1$

c)  $g(t) = (e^t, t)$   $t_0 = 1$



# Análisis Matemático II

**UTN**  
Facultad  
Regional  
Villa María

## Trabajo Práctico N°6 – RA 3

---

d)  $g(t) = (\cos^2(t), 3t - t^3, t)$   $t_0 = 0$

### Aceleración Normal y Tangencial

12) Dada las siguientes trayectorias, determine en forma escalar y vectorial la componente tangencial de la aceleración, calcule además en forma escalar la aceleración normal. En todos los casos evaluarlo para  $t=1$ .

a)  $g(t) = (1, t, t^2)$

c)  $g(t) = (2t, t^2)$

b)  $g(t) = (t^2, (t^2 - 1), 2t^2)$

d)  $g(t) = (5\cos t, 5\sin t)$

e)  $g(t) = (e^{-t}, e^{-t}, e^{-t})$

### Longitud de curva

13) Determine la longitud de la curva entre los valores de  $t$  indicados.

a)  $g(t) = (t^3 + 1, t^3)$

$t_0 = 0 \quad \wedge \quad t_1 = 1$

b)  $g(t) = (t + 1, 2t + 2)$

$t_0 = 1 \quad \wedge \quad t_1 = 2$

c)  $g(t) = \left(t^2, \frac{2}{3}t^3 - \frac{1}{2}t\right)$

$0 \leq t \leq 2$

d)  $g(t) = (\cos t, \sin t, t)$

$t_0 = 0 \quad \wedge \quad t_1 = 2\pi$

14) Dada la función paramétrica  $g(t) = (3t; \cos t; \sin t)$  para qué valores de  $t$  el largo de la curva a partir de punto de coordenadas  $(\frac{3}{2}\pi; 0; 1)$  es igual a 4

15) Suponga que una partícula sigue la trayectoria  $g(t) = (t, t^2)$  hasta que sale por la tangente en  $t_0 = 2$ . ¿Dónde estará en  $t = 3$ ? Grafique

16) Supóngase que una partícula sigue la trayectoria  $g(t) = (e^t, e^{-t}, \cos t)$  hasta que sale por la tangente en  $t = 1$ . ¿Dónde estará en  $t = 3$ ?



# Análisis Matemático II

**UTN**  
Facultad  
Regional  
Villa María

## Trabajo Práctico N°6 – RA 3

---

### EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS

1) Dada las siguientes ecuaciones paramétricas. Dibuje la curva asignado valores al parámetro  $t$ , y obtenga la ecuación de la curva eliminando el parámetro  $t$ .

a)  $x = t^2$  ;  $y = t^3$   $-1 \leq t \leq 2$

b)  $x = 3 \operatorname{sen} t$  ;  $y = 5 \cos t$   $0 \leq t \leq 2\pi$

2) Dibuje las curvas definidas paramétricamente por las siguientes funciones.

a)  $f(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$   $-\infty < t < \infty$

b)  $f(t) = (2t, t)$   $-1 \leq t \leq 1$

c)  $f(t) = (t, t^2)$   $-\infty < t < \infty$

3) Encuentre el límite de las siguientes funciones.

a)  $\lim_{t \rightarrow 0} \left( \frac{1}{t}, t+1 \right)$

b)  $\lim_{t \rightarrow 3} \left( \frac{1}{t}, t+1 \right)$

c)  $\lim_{t \rightarrow 0} (e^{-t}, \operatorname{sen}(t), 1+e^{-t})$

d)  $\lim_{t \rightarrow -2} \left( 1+2t, \frac{t+2}{t^2-4}, \frac{1}{t} \right)$

4)  $g(t)$  describe la trayectoria de una partícula en el espacio en un tiempo  $t$ .

Encuentre los vectores velocidad y aceleración de la partícula, la velocidad y aceleración instantánea y la dirección del movimiento.

a)  $g(t) = (2 \cos t, 3 \operatorname{sen} t, 4t)$   $t = \frac{\pi}{2}$

b)  $g(t) = \left( \operatorname{sen} 3t, \cos 3t, 2t^{\frac{3}{2}} \right)$   $t = 0$



# Análisis Matemático II

**UTN**  
Facultad  
Regional  
Villa María

## Trabajo Práctico N°6 – RA 3

---

c)  $g(t) = (\cos^2 t, 3t - t^3, t)$   $t = 0$

d)  $g(t) = (0, 0, t)$   $t = 1$

e)  $g(t) = (\cos t, \sin t, t)$   $t = \frac{\pi}{2}$

5) Dibuje la curva  $\delta$  descrita por  $g(t)$  y trace el vector tangente  $g'(t)$  para el valor de  $t$  indicado.

a)  $g(t) = (\cos t, \sin t)$   $t_0 = \pi/4$

b)  $g(t) = (t, t, t^2)$   $t_0 = 1$

c)  $g(t) = (t, t^2, t)$   $t_0 = 0$

6) Determine la longitud de la curva entre los valores de  $t$  indicados.

a)  $g(t) = (a \cos t, a \sin t, ct)$   $0 \leq t \leq 2\pi$

b)  $g(t) = (e^t \cos 2t, e^t \sin 2t, e^t)$   $0 \leq t \leq 3\pi$

c)  $g(t) = (2 \cos t, 2 \sin t, \sqrt{5} t)$   $0 \leq t \leq 2\pi$

d)  $g(t) = \left( t, 0, \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \right)$   $0 \leq t \leq 8$

e)  $g(t) = (0, \cos^3 t, \sin^3 t)$   $0 \leq t \leq \pi/2$



# Análisis Matemático II

**UTN**  
Facultad  
Regional  
Villa María

## Trabajo Práctico N°6 – RA 3

---

### RESPUESTAS TRABAJO PRACTICO N° 7

1) a)  $y = \frac{3}{2}x$       b)  $y = \sqrt{x+4}$

2)  $g(t) = (-2t+2, 5t+3, 8t)$

3)  $T\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{21}{64}^\circ$

4) a)  $g(t) = (t, 4-t)$       b)  $g(t) = (5\cos(t), 5\sin(t))$       c)  $g(t) = (5\cos(t), 4\sin(t))$

5)

$$\left. \begin{array}{ll} \text{a) } g_1(t) = (t, 0) & 0 \leq t \leq 4 \\ g_2(t) = \left(t, -\frac{3}{2}t + 6\right) & 0 \leq t \leq 4 \\ g_3(t) = (0, t) & 0 \leq t \leq 6 \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{ll} \text{b) } g_1(t) = (t, t^2) & 0 \leq t \leq 2 \\ g_2(t) = (t, 4) & 0 \leq t \leq 2 \\ g_3(t) = (0, t) & 0 \leq t \leq 4 \end{array} \right\}$$

6)

a)  $Ig = (-\infty, 0]$       b)  $Ig = [0, \infty)$       c)  $Ig = (-\infty, \infty)$       d)  $Ig = [-1, 1]$

7)

a) Continua en  $t = 2$

b) Discontinuidad evitable en  $t = 0$

c) Continua en  $\frac{\pi}{4}$

d) Discontinuidad evitable en  $t = 2$

e) Discontinuidad esencial en  $t = 0$

8)

8.1)

a)  $y = x(x-2)$

b)  $\bar{v}(1) = (1, 2); \quad \bar{a}(1) = (0, 2)$

c)  $v(1) = \sqrt{5}; \quad a(1) = 2; \quad \hat{\zeta} = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$

8.2)

a)  $y = \frac{2}{9}x^2$



# Análisis Matemático II

**UTN**  
Facultad  
Regional  
Villa María

## Trabajo Práctico N°6 – RA 3

b)  $\bar{v}(\ln 3) = (3, 4); \quad \bar{a}(\ln 3) = (3, 8)$

c)  $v(\ln 3) = 5 \quad a(\ln 3) = \sqrt{73}; \quad \hat{\zeta} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$

8.3)

a)  $x^2 + y^2 = 1$

b)  $\bar{v}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right); \quad \bar{a}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

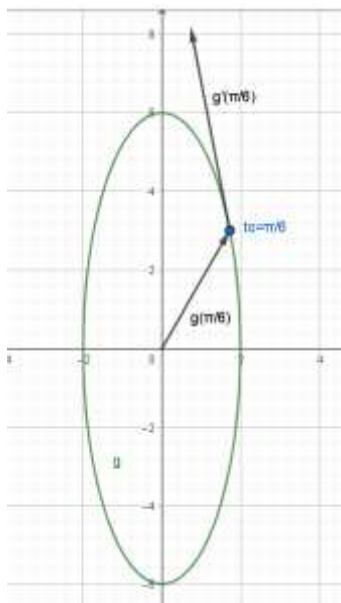
c)  $v\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1; \quad a\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1; \quad \hat{\zeta} = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

9) a)  $\bar{v}(1) = (1, 2, 2); \quad \bar{a}(1) = (0, 2, 0)$

b)  $\bar{v}(0) = (0, 3, 1); \quad \bar{a}(0) = (-2, 0, 0)$

10)

a)  $\bar{v}\left(\frac{\pi}{6}\right) = (-1, 3\sqrt{3})$



b)  $\bar{v}(1) = (0, 1, -2)$

c)  $\bar{v}(1) = (e, 1)$

11)

a) Ecuación vectorial paramétrica:  $r(t) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}t; \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}t\right)$

Ecuación cartesiana:  $g = -x + \sqrt{2}$



# Análisis Matemático II

**UTN**  
Facultad  
Regional  
Villa María

## Trabajo Práctico N°6 – RA 3

---

b) Ecuación vectorial paramétrica:  $r(t) = (1+t, 1+t, 1+2t)$

Ecuación cartesiana simétrica de la recta tangente:  $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{2}$

c) Ecuación vectorial paramétrica:  $r(t) = (e + et, 1+t)$

Ecuación cartesiana:  $y = \frac{1}{e}x$

d) Ecuación vectorial paramétrica de la recta tangente:  $r(t) = (1, 3t, t)$

Ecuación cartesiana simétrica:  $x = 1; \frac{y}{3} = \frac{z}{1}$

12)

a)  $a_T = \frac{4}{\sqrt{5}}$  ;  $\bar{a}_T = \left(0, \frac{4}{5}, \frac{8}{5}\right)$  ;  $a_N = \frac{2}{\sqrt{5}}$

b)  $a_T = 2\sqrt{6}$  ;  $\bar{a}_T = (2, 2, 4)$  ;  $a_N = 0$

c)  $a_T = \frac{2}{\sqrt{2}}$  ;  $\bar{a}_T = (1, 1)$  ;  $a_N = \frac{2}{\sqrt{2}}$

d)  $a_T = 0$  ;  $a_N = 5$

e)  $a_T = -\frac{1}{e}\sqrt{3}$  ;  $\bar{a}_T = \left(\frac{1}{e}, \frac{1}{e}, \frac{1}{e}\right)$  ;  $a_N = 0$

13) a)  $\ell_c = \sqrt{2}$       b)  $\ell_c = \sqrt{5}$       c)  $\ell_c = \frac{19}{3}$       d)  $\ell_c = 2\sqrt{2}\pi$

14)  $t = 2,836$

15) En  $t = 3$  estará en el punto  $(5, 16)$

16) En  $t = 3$  estará en  $\left(4e, -\frac{2}{e}, -1.98\right)$

### EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS

1) a)  $y = x^{3/2}$  ;      b)  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$

2)

a)

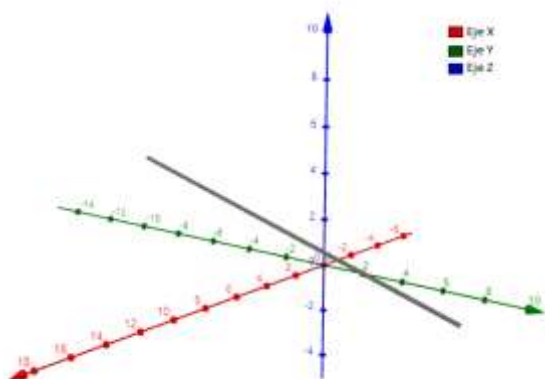


# Análisis Matemático II

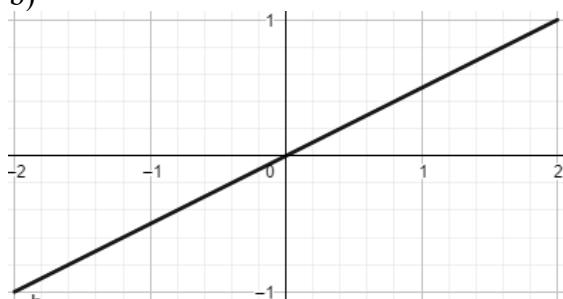
**UTN**  
Facultad  
Regional  
Villa María

## Trabajo Práctico N°6 – RA 3

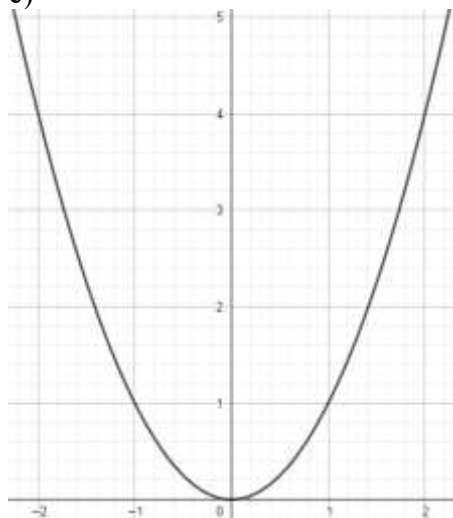
---



b)



c)





# Análisis Matemático II

**UTN**  
Facultad  
Regional  
Villa María

## Trabajo Práctico N°6 – RA 3

---

3) a)  $\cancel{L}$  ;    b)  $L = \left(\frac{1}{3}, 4\right)$  ;    c)  $L = (1, 0, 2)$  ;    d)  $L = \left(-3, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}\right)$

4)

a)

$$\bar{v}\left(\frac{\pi}{2}\right) = (-2, 0, 4) ; \quad \bar{a}\left(\frac{\pi}{2}\right) = (0, -3, 0)$$

Velocidad instantánea =  $v\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{20}$  ;    Aceleración instantánea:  $a\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$

Dirección del movimiento en  $t = \frac{\pi}{2}$  ,  $\hat{\xi} = \left(\frac{-2}{\sqrt{20}}, 0, \frac{4}{\sqrt{20}}\right)$

b)

$$\bar{v}(0) = (3, 0, 3) ; \quad \bar{a}(0) = (0, -9, 0)$$

Velocidad instantánea =  $v(0) = \sqrt{18}$  ;    Aceleración instantánea:  $a(0) = 9$

Dirección del movimiento en  $t = 0$  ,  $\hat{\xi} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

c)

$$\bar{v}(0) = (0, 3, 1) ; \quad \bar{a}(0) = (2, 0, 0)$$

Velocidad instantánea =  $v(0) = \sqrt{10}$  ;    Aceleración instantánea:  $a(0) = 2$

Dirección del movimiento en  $t = 0$  ,  $\hat{\xi} = \left(0, \frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}}\right)$

d)

$$\bar{v}(1) = (0, 0, 1) ; \quad \bar{a}(1) = (0, 0, 0)$$

Velocidad instantánea =  $v(1) = 1$  ;    Aceleración instantánea:  $a(1) = 0$

Dirección del movimiento en  $t = 1$  ,  $\hat{\xi} = (0, 0, 1)$

e)

$$\bar{v}\left(\frac{\pi}{2}\right) = (-1, 0, 1) ; \quad \bar{a}\left(\frac{\pi}{2}\right) = (0, -1, 0)$$

Velocidad instantánea =  $v\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{2}$  ;    Aceleración instantánea:  $a\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$

Dirección del movimiento en  $t = \frac{\pi}{2}$  ,  $\hat{\xi} = \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$



# Análisis Matemático II

**UTN**  
Facultad  
Regional  
Villa María

## Trabajo Práctico N°6 – RA 3

---

5) A cargo del alumno

6) a)  $\ell_c = 2\pi\sqrt{a^2 + c^2}$

b)  $\ell_c = \sqrt{6}(e^{3\pi} - 1)$

c)  $\ell_c = 6\pi$

d)  $\ell_c = \frac{52}{3}$

e)  $\ell_c = \frac{3}{2}$